

LDL06F06A0

2008 年 10 月 2 日

第 1 章

論理譜

```

{ ===== }
{  端末                      }
{ ===== }
logicname LDL06F06A0

library LDL06E04A1 { キーボード }
library LDL06E09B { 表示器   }
library LDL06F02B { メモリ   }

{ ===== }
{  実効譜                      }
{ ===== }
entity main
input  RESET;
input  SCLK;
input  YIN[4];
input  ADD[3];
input  TAKE;
input  EXTADD[3];
input  EXTDATA[4];
input  EXTWP;

{ ----- }
{  出力                      }
{ ----- }
output XSEL[4];
output SEGOUT[7];
output KETAOUT[8];
output DATA[4];
output SET;
output FUNC[3];
output OFF;      { 検証用 }

{ ----- }
{  内部信号                      }
{ ----- }
bitn keyb[10];
bitn dsp[18];
bitn memory[11];
bitn keydata[4];
bitn dspdata[4];
bitn setkey;
bitn data[4];
bitn adda[3];
bitn addb[3];
bitn addc[3];
bitr memclr[2];
bitr set;

```

```

bitn memset;
bitr opcode[3];
bitn datacin[4];
bitn wcp;
bitr setkeyp[2];
bitn blank[3];
bitn off;

{ ----- }
{  検査端子                               }
{ ----- }

output T0P;    T0P=setkey;
output T1P[4]; T1P=data;
output T2P[4]; T2P=keydata;
output T3P;    T3P=memset;
output T4P[2]; T4P=memclr;
output T5P[3]; T5P=blank;

{ ----- }
{  出力代入                               }
{ ----- }

XSEL=keyb.5:8;
SEGOUT=dsp.0:6;
KETAOUT=dsp.7:14;
DATA=memory.4:7;
SET=set;
FUNC=opcode;
OFF=off;

{ ----- }
{  キーボード                             }
{ ----- }

keyb=LDL06E04A1(RESET,SCLK,YIN,setkey);

keyb.10=1;
keydata=keyb.0:3;
setkey=keyb.4;
off=keyb.9;

{ ----- }
{  表示器                                 }
{ ----- }

dsp=LDL06E09B(RESET,SCLK,dspdata,blank);

dsp.18=1;
dspdata=memory.0:3;

{ ----- }
{  メモリ                               }
{ ----- }

memory=LDL06F02B(memclr.0,adda,addb,addc,data
                ,datacin,memset,wcp);

memory.11=1;
adda=dsp.15:17;
addb=ADD;
addc=EXTADD;
datacin=EXTDATA;
wcp=EXTWP;
blank=memory.8:10;

{ ----- }
{  キー符号の数値への変換               }
{ ----- }

```

```

{ ----- }
    switch(keydata)
        case 0: data=0;
        case 1: data=1;
        case 5: data=2;
        case 9: data=3;
        case 2: data=4;
        case 6: data=5;
        case 10: data=6;
        case 3: data=7;
        case 7: data=8;
        case 11: data=9;
        from:
            if (setkeyp.0) memset=1; endif
    endswitch

{ ----- }
{ メモリ初期化 }
{ ----- }

    if (RESET)
        memclr=1;
    else
        switch(memclr)
            case 0:
                if (TAKE)
                    memclr=1;
                else
                    switch(setkey,keydata)
                        case 1,12: memclr=1;
                    endswitch
                endif
            case 1:
                memclr=2;
            case 2:
                if (off)
                    memclr=0;
                else
                    if (TAKE)
                        memclr=memclr;
                    else
                        memclr=0;
                    endif
                endif
            endif
        endswitch
    endif

{ ----- }
{ 機能キー有効 }
{ ----- }

    if (RESET)
        set=0;
    else
        if (setkey)
            switch(keydata)
                case 4: set=1; { = }
                case 15: set=1; { * }
                case 14: set=1; { / }
                case 13: set=1; { + }
                case 8: set=1; { - }
                default: set=set;
            endswitch
        else
            if (TAKE)
                set=0;
            else

```

```

        set=set;
    endif
endif
endif
{ ----- }
{ 機能種別 }
{ ----- }
if (RESET)
    opcode=0;
else
    if (setkey)
        switch(keydata)
            case 4: opcode=1; { = }
            case 15: opcode=2; { * }
            case 14: opcode=3; { / }
            case 13: opcode=4; { + }
            case 8: opcode=5; { - }
            case 12: opcode=0; { C }
            default: opcode=opcode;
        endswitch
    else
        if (TAKE)
            opcode=0;
        else
            opcode=opcode;
        endif
    endif
endif
endif
{ ----- }
{ キー入力起点 }
{ ----- }
if (RESET)
    setkeyp=0;
else
    switch(setkeyp)
        case 0:
            if (setkey) setkeyp=1; endif
        case 1:
            setkeyp=2;
        case 2:
            if (setkey)
                setkeyp=setkeyp;
            else
                setkeyp=0;
            endif
        endswitch
    endif
endif
ende

```

```

{ ===== }
{ 機能実行譜 }
{ ===== }
entity sim
{ ----- }
{ 出力端子 }
{ ----- }
output RESET;
output SCLK;
output YIN[4];
output ADD[3];
output TAKE;
output EXTADD[3];
output EXTDATA[4];
output EXTWP;
output XSEL[4];
output SEGOUT[7];
output KETAOUT[8];
output DATA[4];
output SET;
output FUNC[3];
output OFF;
input simres;

{ ----- }
{ 内部信号 }
{ ----- }
bitr tc[12];
bitn node_XSEL[4];
bitn node_SET;
bitn node_RESET;
bitn node_TAKE;
bitn node_OFF;
bitr tp[8];
bitr takep[2];
bitn mode;

{ ----- }
{ 検査端子 }
{ ----- }
output TBOP[8]; TBOP=tp;
output TB1P; TB1P=mode;
output TB2P[12]; TB2P=tc;

{ ----- }
{ 実効譜導入 }
{ ----- }
part main(node_RESET,SCLK,YIN,ADD,node_TAKE
,EXTADD,EXTDATA,EXTWP
,node_XSEL,SEGOUT,KETAOUT
,DATA,node_SET,FUNC,node_OFF)

RESET=node_RESET;
TAKE=node_TAKE;
XSEL=node_XSEL;
OFF=node_OFF;
SET=node_SET;

{ ----- }
{ 検査設定 }
{ ----- }
{ 0: 表示器 1: キーボード }

```

```

mode=1;

{ ----- }
{  検査位置                                }
{ ----- }
simres=0;
if (!simres) tc=tc+1; endif

{ ----- }
{  初期化                                }
{ ----- }
if (tc<5) node_RESET=1; endif

{ ----- }
{  駆動 CLK                                }
{ ----- }
if (mode)
    SCLK=tc.2;  { キーボード }
else
    SCLK=tc.4;  { 表示器 }
endif

{ ----- }
{  データ読み取り                            }
{ ----- }
if (node_SET) node_TAKE=1; endif

{ ----- }
{  データ読み取り起点                        }
{ ----- }
if (node_RESET)
    takep=0;
else
    switch(takep)
        case 0: if (node_OFF) takep=1; endif
        case 1: takep=2;
        case 2:
            if (node_OFF)
                takep=takep;
            else
                takep=0;
            endif
        endif
    endswitch
endif

{ ----- }
{  キー押し下げ回数                            }
{ ----- }
if (tc<10)
    tp=0;
else
    if (takep==1)
        tp=tp+1;
    else
        tp=tp;
    endif
endif

{ ----- }
{  キー入力                                }
{ ----- }
if (mode)
if (tc>10)
if (node_OFF)

```



```

switch(tp)
case 0:
    switch(node_XSEL)
        case 1: YIN.1=1;    { 1 }
    endswitch
case 1:
    switch(node_XSEL)
        case 2: YIN.1=1;    { 2 }
    endswitch
case 2:
    switch(node_XSEL)
        case 4: YIN.1=1;    { 3 }
    endswitch
case 3:
    switch(node_XSEL)
        case 1: YIN.2=1;    { 4 }
    endswitch
case 4:
    switch(node_XSEL)
        case 2: YIN.2=1;    { 5 }
    endswitch
case 5:
    switch(node_XSEL)
        case 4: YIN.2=1;    { 6 }
    endswitch
case 6:
    switch(node_XSEL)
        case 1: YIN.3=1;    { 7 }
    endswitch
case 7:
    switch(node_XSEL)
        case 2: YIN.3=1;    { 8 }
    endswitch
case 8:
    switch(node_XSEL)
        case 8: YIN.1=1;    { + }
    endswitch
case 9:
    switch(node_XSEL)
        case 4: YIN.3=1;    { 9 }
    endswitch
case 10:
    switch(node_XSEL)
        case 1: YIN.0=1;    { 0 }
    endswitch
case 11:
    switch(node_XSEL)
        case 2: YIN.0=1;    { = }
        YIN.1=1;
    endswitch
case 12:
    switch(node_XSEL)
        case 8: YIN.0=1;    { C }
    endswitch
case 13:
    switch(node_XSEL)
        case 4: YIN.0=1;    { - }
    endswitch
case 14:
    switch(node_XSEL)
        case 8: YIN.2=1;    { / }
    endswitch
case 15:
    switch(node_XSEL)
        case 8: YIN.3=1;    { * }
    endswitch

```

```

endswitch
endif
endif
endif

{ ----- }
{ メモリ読み出し 1 }
{ ----- }

switch(tc)
  case 510: ADD=0;
  case 511: ADD=1;
  case 512: ADD=2;
  case 513: ADD=3;
  case 514: ADD=4;
  case 515: ADD=5;
  case 516: ADD=6;
  case 517: ADD=7;
endswitch

{ ----- }
{ メモリ読み出し 2 }
{ ----- }

switch(tc)
  case 680: ADD=0;
  case 681: ADD=1;
  case 682: ADD=2;
  case 683: ADD=3;
  case 684: ADD=4;
  case 685: ADD=5;
  case 686: ADD=6;
  case 687: ADD=7;
endswitch

{ ----- }
{ メモリ読み出し 3 }
{ ----- }

switch(tc)
  case 730: ADD=0;
  case 731: ADD=1;
  case 732: ADD=2;
  case 733: ADD=3;
  case 734: ADD=4;
  case 735: ADD=5;
  case 736: ADD=6;
  case 737: ADD=7;
endswitch

{ ----- }
{ メモリ書き込み }
{ ----- }

switch(tc)
  case 930: EXTADD=0; EXTDATA=1; EXTWP=1;
  case 931: EXTADD=0; EXTDATA=1;
  case 932: EXTADD=0; EXTDATA=1;

  case 933: EXTADD=1; EXTDATA=2; EXTWP=1;
  case 934: EXTADD=1; EXTDATA=2;
  case 935: EXTADD=1; EXTDATA=2;

  case 936: EXTADD=2; EXTDATA=3; EXTWP=1;
  case 937: EXTADD=2; EXTDATA=3;
  case 938: EXTADD=2; EXTDATA=3;

  case 939: EXTADD=3; EXTDATA=4; EXTWP=1;

```

```
case 940: EXTADD=3; EXTDATA=4;
case 941: EXTADD=3; EXTDATA=4;

case 942: EXTADD=4; EXTDATA=5; EXTWP=1;
case 943: EXTADD=4; EXTDATA=5;
case 944: EXTADD=4; EXTDATA=5;

case 945: EXTADD=5; EXTDATA=6; EXTWP=1;
case 946: EXTADD=5; EXTDATA=6;
case 947: EXTADD=5; EXTDATA=6;

case 948: EXTADD=6; EXTDATA=7; EXTWP=1;
case 949: EXTADD=6; EXTDATA=7;
case 950: EXTADD=6; EXTDATA=7;

case 951: EXTADD=7; EXTDATA=8; EXTWP=1;
case 952: EXTADD=7; EXTDATA=8;
case 953: EXTADD=7; EXTDATA=8;
endswitch

{ ----- }
{   メモリ読み出し 4   }
{ ----- }

switch(tc)
case 960: ADD=0;
case 961: ADD=1;
case 962: ADD=2;
case 963: ADD=3;
case 964: ADD=4;
case 965: ADD=5;
case 966: ADD=6;
case 967: ADD=7;
endswitch

ende

endlogic
```